

高频变压器梯形矩阵与四端口 Simulink 协同建模 报告

从完整耦合矩阵、Kron 缩减到 DAB 开关运行验证

项目技术说明与实验复核

2026 年 8 月 28 日

摘要

本报告把项目中已经完成的三项工作统一到一条可复算的技术链中：其一，建立一次、二次绕组分段后的完整电阻-电感-电容梯形矩阵；其二，将该矩阵封装为具有 p^+, p^-, s^+, s^- 四个独立端子的 Simscape/Simulink 高频变压器；其三，将四端口模型接入双有源桥（DAB）开关系统并验证端口功率守恒、频域导纳和内部状态可观测性。报告给出实际使用的 $4+4$ 与 $8+8$ 参数、显式矩阵、模型搭建方式、求解器设置和 EXP-012-014 的验证结果。

当前结论是：矩阵化梯形网络与四端口 Simulink 模型已经在数值层面打通；端口导纳拟合并不足以保证内部电压应力准确，完整矩阵和内部状态才是后续物理约束 AI、Fisher 信息与在线辨识工作的真正基础。现阶段参数仍属于可重复的合成参数，DAB 只完成两周期开关回归，不能替代实机标定与稳态工程结论。

目录

第一章	报告目标与工程边界	3
1.1	本报告回答的问题	3
1.2	当前模型能说明与不能说明的内容	3
第二章	梯形网络的完整矩阵方程	4
2.1	分段、节点与支路变量	4
2.2	关联矩阵与节点导纳	4
2.3	电容矩阵的逐支路盖章	5
2.4	Kron 缩减与四端口矩阵	5
2.5	无源性与互易性的结构保证	5
第三章	实际使用的参数与显式矩阵	6
3.1	4 + 4 回归模型	6
3.2	8 + 8 候选模型	7
第四章	四端口 Simulink/Simscape 模型的实际搭建	9
4.1	模型不是 Simulink 自带变压器块	9
4.2	完整耦合绕组核心块	9
4.3	电容、端口与测量链路	9
4.4	EXP-013 的频域一致性验证	10
第五章	四端口模型与 DAB 开关系统的结合	16
5.1	连接关系	16
5.2	开关和求解器设置	16
5.3	DAB 回归结果	17
第六章	分段实验与矩阵主线的关系	19

目录

2

第七章 矩阵、Simulink与 AI 的最终结合方式

20

7.1 三层结构

20

7.2 AI 的合理输出

20

7.3 Fisher 信息的位置

21

第八章 结论与下一步验收标准

22

8.1 已经完成的闭环

22

8.2 下一步最小工作包

22

8.3 最终判断

22

附录 A 可复现实验文件索引

23

第一章 报告目标与工程边界

1.1 本报告回答的问题

本报告集中回答四个问题：

1. 梯形高频变压器究竟被写成了什么矩阵方程？
2. $4+4$ 与 $8+8$ 模型的具体参数从哪里来，数值是多少？
3. 四端口 Simulink 模型具体由哪些模块组成，怎样连接和求解？
4. 现有验证说明了什么，下一步 AI 应当优化什么？

1.2 当前模型能说明与不能说明的内容

当前模型能够验证：矩阵组装、互感符号、跨绕组电容拓扑、四端口导纳、Simscape 实现以及 DAB 接线的一致性。它暂时不能证明：实际样机参数正确、损耗已达到稳态、系统总共模电流已准确预测、或者参数漂移与绝缘老化存在唯一对应关系。参数来源是项目中为回归测试构造的可重复合成模型，而不是 Simulink 自带的某台高频变压器样机。

第二章 梯形网络的完整矩阵方程

2.1 分段、节点与支路变量

一次侧分为 N_p 段，二次侧分为 N_s 段，总串联支路数为

$$N_b = N_p + N_s. \quad (2.1)$$

每侧 N 段对应 $N+1$ 个电位节点。将全部非参考节点电压组成 $\mathbf{v}_n$ ，将串联绕组支路电流组成 $\mathbf{i}_b$ 。串联支路的频域方程为

$$\mathbf{v}_b = (\mathbf{R} + s\mathbf{L})\mathbf{i}_b = \mathbf{Z}_b(s)\mathbf{i}_b, \quad (2.2)$$

其中 $\mathbf{R} = \text{diag}(R_1, \dots, R_{N_b})$ ， $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{N_b \times N_b}$ 为包含自感和任意互感的完整对称矩阵。

2.2 关联矩阵与节点导纳

定义节点-支路关联矩阵 $\mathbf{A}$ ，使

$$\mathbf{v}_b = \mathbf{A}^\top \mathbf{v}_n, \quad \mathbf{i}_{n,RL} = \mathbf{A}\mathbf{i}_b. \quad (2.3)$$

对于单侧四段绕组，实际采用的基本关联块为

$$\mathbf{D}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \text{blkdiag}(\mathbf{D}_4, \mathbf{D}_4). \quad (2.4)$$

若节点电容矩阵和泄漏电导矩阵分别为 $\mathbf{C}_n$ 、 $\mathbf{G}_n$ ，则完整节点导纳为

$$\boxed{\mathbf{Y}_n(s) = \mathbf{A}(\mathbf{R} + s\mathbf{L})^{-1}\mathbf{A}^\top + s\mathbf{C}_n + \mathbf{G}_n.} \quad (2.5)$$

网络方程为

$$\mathbf{Y}_n(s)\mathbf{v}_n = \mathbf{i}_{\text{ext}}. \quad (2.6)$$

式 (2.5) 是梯形网络、四端口端口响应、内部电压以及后续 Fisher 灵敏度的共同数学核心。

2.3 电容矩阵的逐支路盖章

任意节点 a, b 之间的电容 C_{ab} 对节点电容矩阵的贡献为

$$\Delta \mathbf{C}_n = C_{ab}(\mathbf{e}_a - \mathbf{e}_b)(\mathbf{e}_a - \mathbf{e}_b)^\top. \quad (2.7)$$

因此纵向电容、对地电容和跨绕组电容不需要分别发明矩阵公式，只需按连接节点统一盖章。跨绕组电容支路电流为

$$i_{ps,ab}(s) = sC_{ps,ab} [v_{p,a}(s) - v_{s,b}(s)]. \quad (2.8)$$

该量是跨隔离屏障位移电流，可作为系统共模电流的重要源项，但不能在缺少对地路径时直接等同于系统总共模电流。

2.4 Kron 缩减与四端口矩阵

将节点划分为四个外部端子 $e = \{p^+, p^-, s^+, s^-\}$ 和内部节点 i :

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_e \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{ee} & \mathbf{Y}_{ei} \\ \mathbf{Y}_{ie} & \mathbf{Y}_{ii} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_e \\ \mathbf{v}_i \end{bmatrix}. \quad (2.9)$$

消去内部节点得到四端口导纳

$$\boxed{\mathbf{Y}_4 = \mathbf{Y}_{ee} - \mathbf{Y}_{ei}\mathbf{Y}_{ii}^{-1}\mathbf{Y}_{ie}}, \quad (2.10)$$

以及内部电压恢复算子

$$\boxed{\mathbf{v}_i = -\mathbf{Y}_{ii}^{-1}\mathbf{Y}_{ie}\mathbf{v}_e \equiv \mathbf{H}_v\mathbf{v}_e}. \quad (2.11)$$

端口曲线由式 (2.10) 给出，内部相邻区段电压应力则由

$$\Delta \mathbf{v}_{\text{adj}} = \mathbf{D}_{\text{adj}} \mathbf{H}_v \mathbf{v}_e \quad (2.12)$$

给出。两者不是同一个验证目标：两个模型可以具有近似相同的 $\mathbf{Y}_4$ ，却具有明显不同的内部电压分布。

2.5 无源性与互易性的结构保证

项目中要求

$$\mathbf{R} \succ 0, \quad \mathbf{L} = \mathbf{L}^\top \succ 0, \quad \mathbf{C}_n = \mathbf{C}_n^\top \succeq 0. \quad (2.13)$$

因此由物理矩阵直接生成的网络天然具有耗散非负、储能非负和互易性。后续 AI 若参与优化，应输出满足这些约束的矩阵参数或结构变量，而不是直接给出无约束的端口波形。

第三章 实际使用的参数与显式矩阵

3.1 4 + 4 回归模型

该模型用于回归验证，变比 $n = 4$ ，励磁参数 $L_m = 220 \mu\text{H}$ 。一次侧总电阻取 0.18Ω ，二次侧按 n^2 折算。实际支路电阻向量为

$$\mathbf{R} = \text{diag}(0.045, 0.045, 0.045, 0.045, 0.0028125, 0.0028125, 0.0028125, 0.0028125) \Omega. \quad (3.1)$$

令 $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^4$ ，完整 8×8 电感矩阵可写成

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0.9\mathbf{I}_4 + 13.75\mathbf{1}\mathbf{1}^\top & -3.4375\mathbf{1}\mathbf{1}^\top \\ -3.4375\mathbf{1}\mathbf{1}^\top & 0.05625\mathbf{I}_4 + 0.859375\mathbf{1}\mathbf{1}^\top \end{bmatrix} \mu\text{H}. \quad (3.2)$$

即一次侧对角元为 $14.65 \mu\text{H}$ 、一次侧非对角元为 $13.75 \mu\text{H}$ ；二次侧对角元为 $0.915625 \mu\text{H}$ 、非对角元为 $0.859375 \mu\text{H}$ ；一次-二次互感元素统一为 $-3.4375 \mu\text{H}$ 。负号编码点号方向。

纵向电容为

$$\mathbf{C}_{s,p} = 72[1, 1, 1, 1]^\top \text{ pF}, \quad \mathbf{C}_{s,s} = 42[1, 1, 1, 1]^\top \text{ pF}. \quad (3.3)$$

对地电容节点向量为

$$\mathbf{C}_{g,p} = [7, 6, 5, 4, 0]^\top \text{ pF}, \quad (3.4)$$

$$\mathbf{C}_{g,s} = [5, 4.5, 4, 3.5, 0]^\top \text{ pF}. \quad (3.5)$$

跨绕组电容使用

$$\mathbf{C}_{ps} = 7.09\mathbf{I}_4 \text{ pF}, \quad (3.6)$$

其总量为 28.36 pF 。

3.2 8 + 8 候选模型

该模型用于验证任意段数、非均匀参数、完整正定 $\mathbf{L}$ 和非局部 $\mathbf{C}_{ps}$ 。令 $k = 1, \dots, 8$, 支路参数为

$$R_{p,k} = \frac{0.18}{8} \left[1 + 0.12 \cos \frac{k\pi}{9} \right], \quad (3.7)$$

$$R_{s,k} = \frac{0.18}{16 \times 8} \left[1 + 0.10 \sin \frac{k\pi}{9} \right], \quad (3.8)$$

$$L_{\sigma p,k} = \frac{3.6 \mu\text{H}}{8} \left[1 + 0.18 \cos \frac{k\pi}{9} \right], \quad (3.9)$$

$$L_{\sigma s,k} = \frac{3.6 \mu\text{H}}{16 \times 8} \left[1 + 0.15 \sin \frac{k\pi}{9} \right]. \quad (3.10)$$

定义三个耦合模态

$$\mathbf{m}_1 = [\mathbf{1}_8^\top, -\frac{1}{4}\mathbf{1}_8^\top]^\top, \quad (3.11)$$

$$\mathbf{m}_2 = [\sin(k\pi/9), -0.22 \sin(k\pi/9)]^\top, \quad (3.12)$$

$$\mathbf{m}_3 = [\cos(k\pi/9), 0.18 \cos(k\pi/9)]^\top, \quad (3.13)$$

则

$$\mathbf{L} = \text{diag}(\mathbf{L}_\sigma) + \frac{220 \mu\text{H}}{8^2} \mathbf{m}_1 \mathbf{m}_1^\top + 0.55 \mu\text{H} \mathbf{m}_2 \mathbf{m}_2^\top + 0.25 \mu\text{H} \mathbf{m}_3 \mathbf{m}_3^\top. \quad (3.14)$$

该构造直接保证 $\mathbf{L}$ 对称；加上正的漏感对角阵后最小特征值为 3.0229×10^{-8} H，因此严格正定。

跨绕组电容为带状非局部矩阵：

$$C_{ps,ij} = \begin{cases} \frac{28.36 \text{ pF}}{8} \exp[-0.9|i-j|], & |i-j| \leq 2, \\ 0, & |i-j| > 2. \end{cases} \quad (3.15)$$

其非零元数为 34。该结构允许一次侧第 i 段同时与二次侧多个邻近区段耦合，不再局限于一一对应的对角电容。

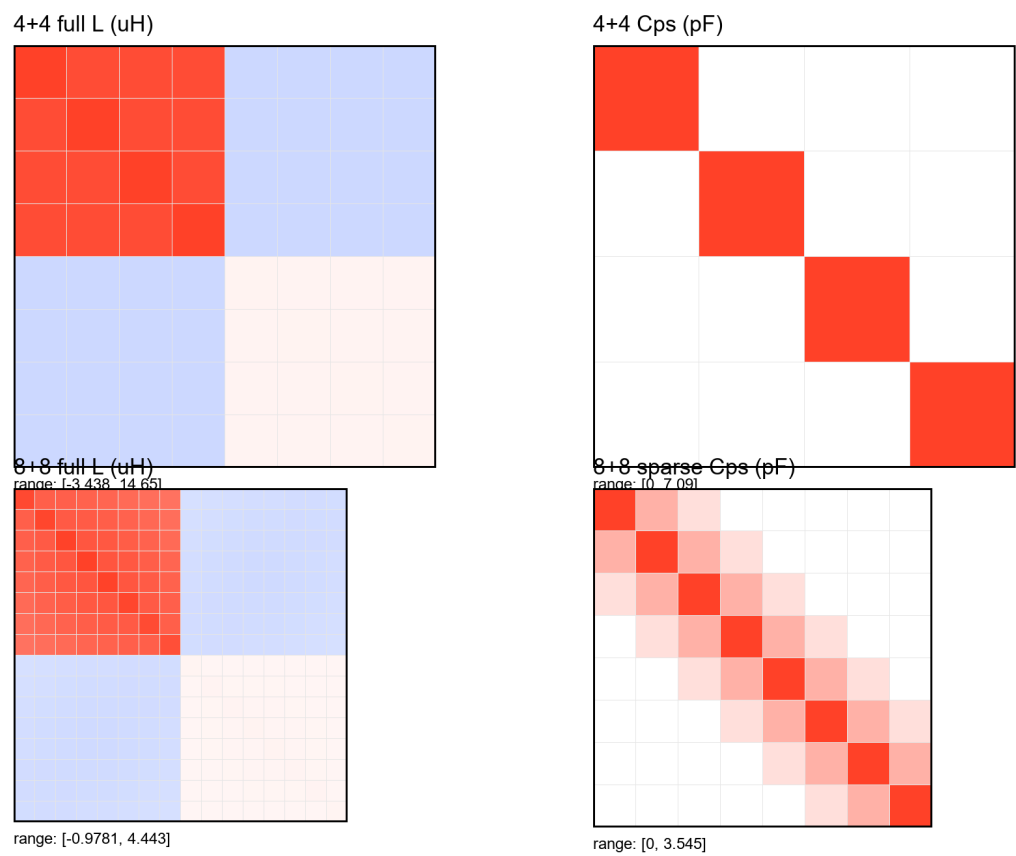


图 3.1: 4 + 4 与 8 + 8 模型的实际完整电感矩阵和跨绕组电容矩阵。

第四章 四端口 Simulink/Simscape 模型的实际搭建

4.1 模型不是 Simulink 自带变压器块

项目没有使用一个现成的“高频变压器结构模型”后再调参数。实际做法是：MATLAB 脚本生成 $\mathbf{R}, \mathbf{L}, \mathbf{C}_s, \mathbf{C}_g, \mathbf{C}_{ps}$ ；Simscape 自定义元件实现完整耦合绕组方程；脚本逐段添加纵向电容、对地电容和跨绕组电容，并暴露四个独立端子。因而模型是由矩阵和拓扑封装出的参数化网络。

4.2 完整耦合绕组核心块

核心 Simscape 元件有 $2N_b$ 个电气连接端口，每个支路保留正、负端。其本构关系等价于

$$\mathbf{v} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{i} + \mathbf{L} * \mathbf{i}.\text{der};$$

其中 $\mathbf{L}\dot{\mathbf{i}}$ 在一次计算中处理全部自感与互感，避免用大量理想互感块两两连接。脚本随后将同一绕组相邻支路首尾连接，形成分段串联绕组。

4.3 电容、端口与测量链路

每个串联支路两端并联一个纵向电容 $C_{s,k}$ ；每个节点通过 $C_{g,k}$ 接机壳参考；对于所有 $C_{ps,ij} > 0$ 的元素，在一次侧节点 i 与二次侧节点 j 之间添加电容。四个外部测试端分别为 p^+, p^-, s^+, s^- ，每个端口包含受控测试激励与电流测量。模型同时记录支路电流、内部节点电压和跨绕组电容电流。

表 4.1: EXP-013 模型组成与参数来源

模块	实际设置
完整耦合绕组	自定义 Simscape 元件，输入完整 $\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{L}$
纵向电容	每个分段支路一个，4 + 4 为 72/42 pF，8 + 8 为正弦/余弦扰动
对地电容	每个节点一个，连接 Chassis Reference
跨绕组电容	按 $\mathbf{C}_{ps}$ 非零元素逐支路生成
端口	p^+, p^-, s^+, s^- 四个独立电气端子
验证频带	1 kHz–10 MHz，121 个对数频点
验证输出	四端口 $\mathbf{Y}_4$ 、互易性残差、内部电压/电流

4.4 EXP-013 的频域一致性验证

理论侧由式 (2.5)–(2.10) 计算 $\mathbf{Y}_4(j\omega)$ ；Simulink 侧对四个端口逐个施加小信号测试并组装数值导纳矩阵。结果如下。

表 4.2: 四端口参数化模型验证结果

模型	状态数	平均 Frobenius 相对误差	最大误差	最大互易性残差
4 + 4	36	7.7963×10^{-10}	9.6743×10^{-9}	4.4365×10^{-10}
8 + 8	266	7.0407×10^{-9}	1.3724×10^{-7}	6.4750×10^{-9}

模型编译时间分别为 4.123 s 和 1.896 s。上述结果说明 MATLAB 矩阵算法与 Simscape 网络实现高度一致；它是实现正确性验证，不代表合成参数已被真实样机验证。

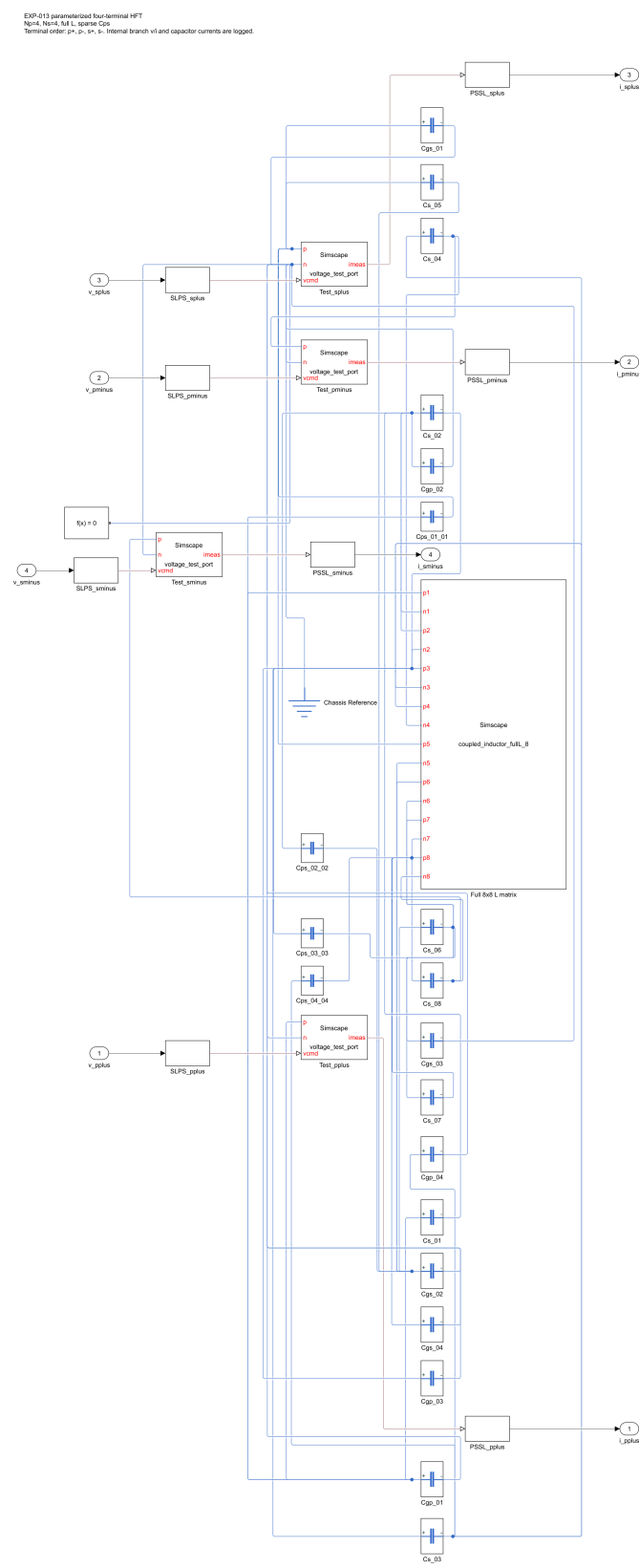


图 4.1: 仓库实际生成的 4 + 4 四端口 Simulink/Simscape 模型全图。中央为完整 8×8 电感矩阵块，周围为纵向、对地与跨绕组电容及四端口测量链路。

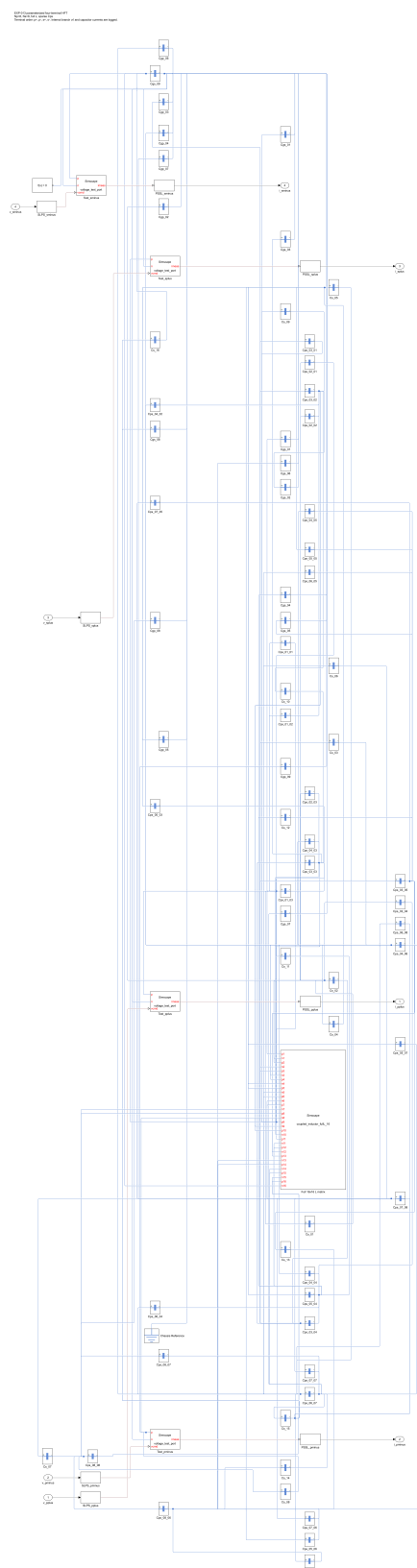


图 4.2: 仓库实际生成的 8 + 8 四端口模型全图。中央为完整 16×16 电感矩阵；34 条非零 C_{ps} 支路体现非局部跨绕组耦合。

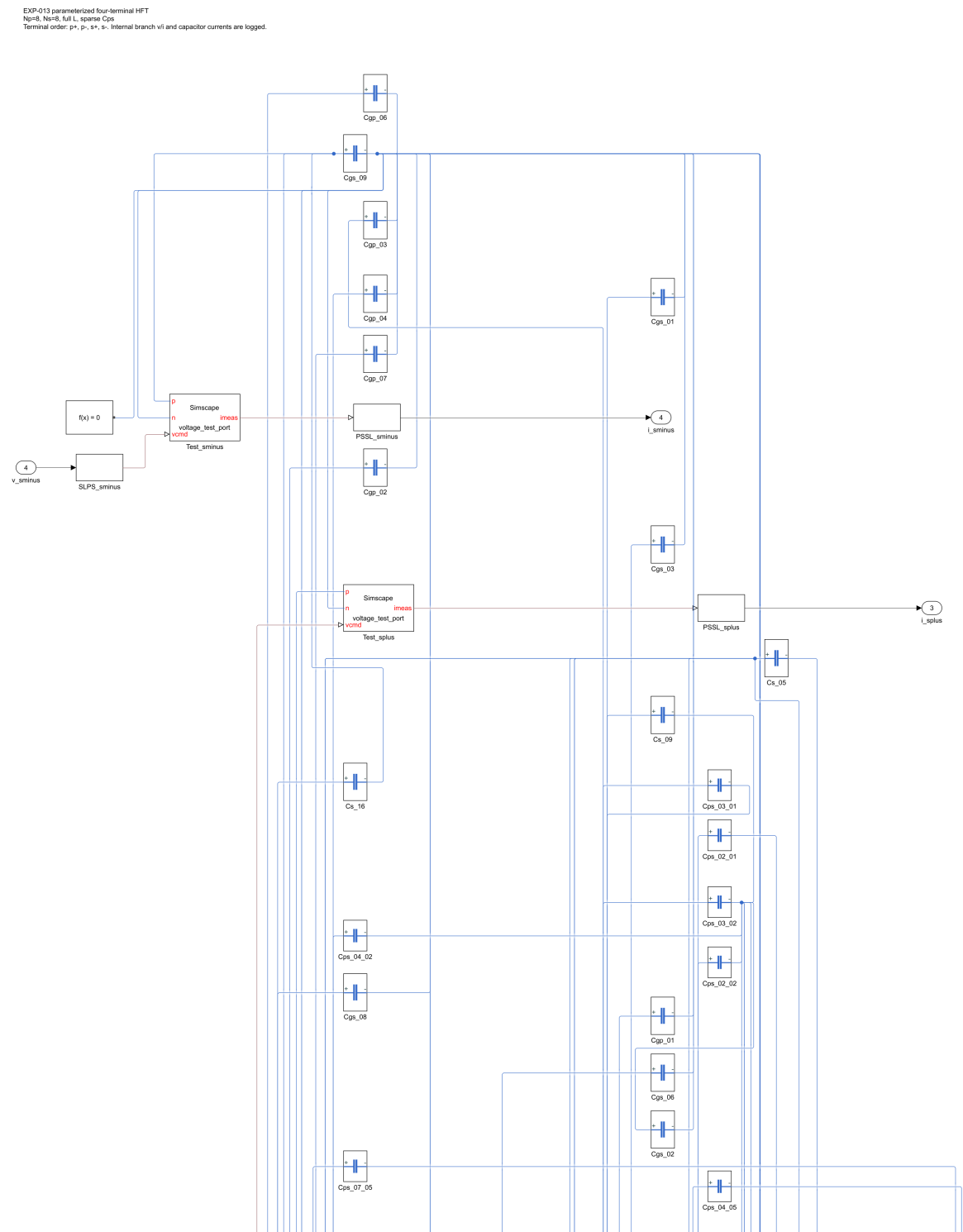


图 4.3: 8 + 8 模型上部细节：测试端口、对地电容与部分纵向/跨绕组连接。

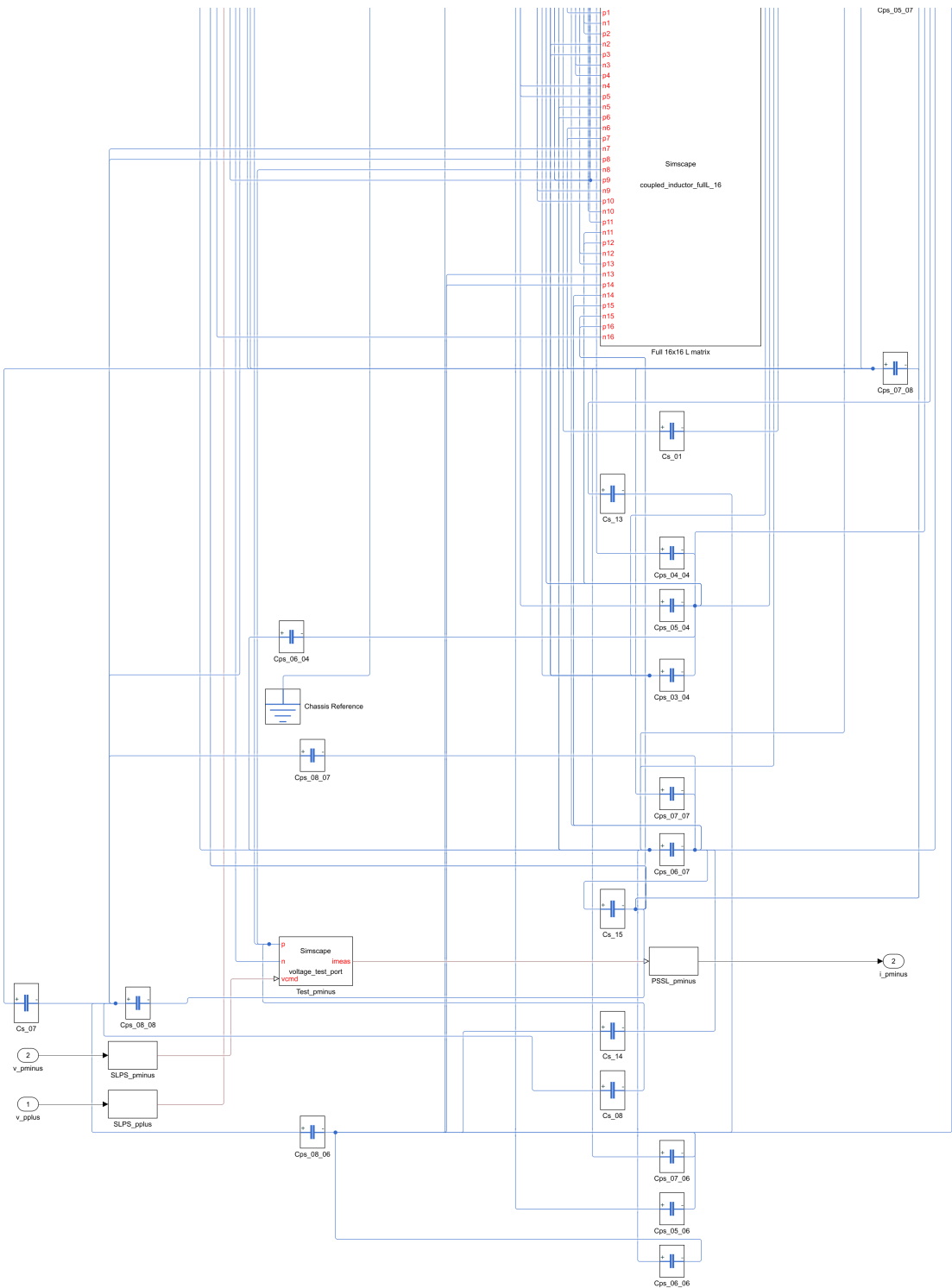


图 4.5: 8 + 8 模型下部细节：四端口剩余测试链路、机壳参考和节点电容连接。

第五章 四端口模型与 DAB 开关系统的结合

5.1 连接关系

DAB 不是为检测额外添加的独立装置，而是目标高频变压器在电力电子系统中的预期运行环境。EXP-014 在四端口梯形变压器两侧分别连接一个理想无损全桥和浮置直流源：

$$V_{dc,p} = 400 \text{ V}, \quad V_{dc,s} = 100 \text{ V}, \quad n = 4. \quad (5.1)$$

二次侧交流端按点号约定反接，使折算电压在非相移区间抵消。二次直流侧保持浮置，仅用 $1 \text{ G}\Omega$ 电阻固定理想模型的共模数值规范；该电阻不是功率回路。

5.2 开关和求解器设置

表 5.1: EXP-014 的实际 DAB 设置

项目	设置
调制方式	单移相 SPS
开关频率	20 kHz
相移角	20°
直流电压	一次侧 400 V，二次侧 100 V
桥臂边沿	$1 \mu\text{s}$ 有限斜率
全局求解器	ode23t, RelTol = 10^{-4}
Simscape 局部求解器	Backward Euler
局部步长	100 ns
最大步长	$T_s/50 = 1 \mu\text{s}$
仿真时长	2 个开关周期，丢弃第 1 周期用于回归统计

该设置的任务是验证拓扑、符号、开关连接和瞬时功率守恒，不是长期电热稳态研究。

5.3 DAB 回归结果

表 5.2: EXP-014 的数值回归结果

指标	数值
模型编译时间	6.317 s
一次桥交流端吸收功率	-48.109 kW
二次桥交流端吸收功率	41.116 kW
分段网络吸收功率	6.993 kW
一次侧峰值电流	211.843 A
二次侧峰值电流	879.960 A
一次桥瞬时功率守恒残差	2.91×10^{-11} W
二次桥瞬时功率守恒残差	9.54×10^{-7} W

三项平均功率满足

$$-48.109 + 41.116 + 6.993 \approx 0 \text{ kW}, \tag{5.2}$$

说明端口方向、次级反接和网络功率符号已经闭合。较大的电流与网络吸收功率来自合成参数、仅两周期暂态和理想开关设定，不能作为实际 DAB 设计指标。

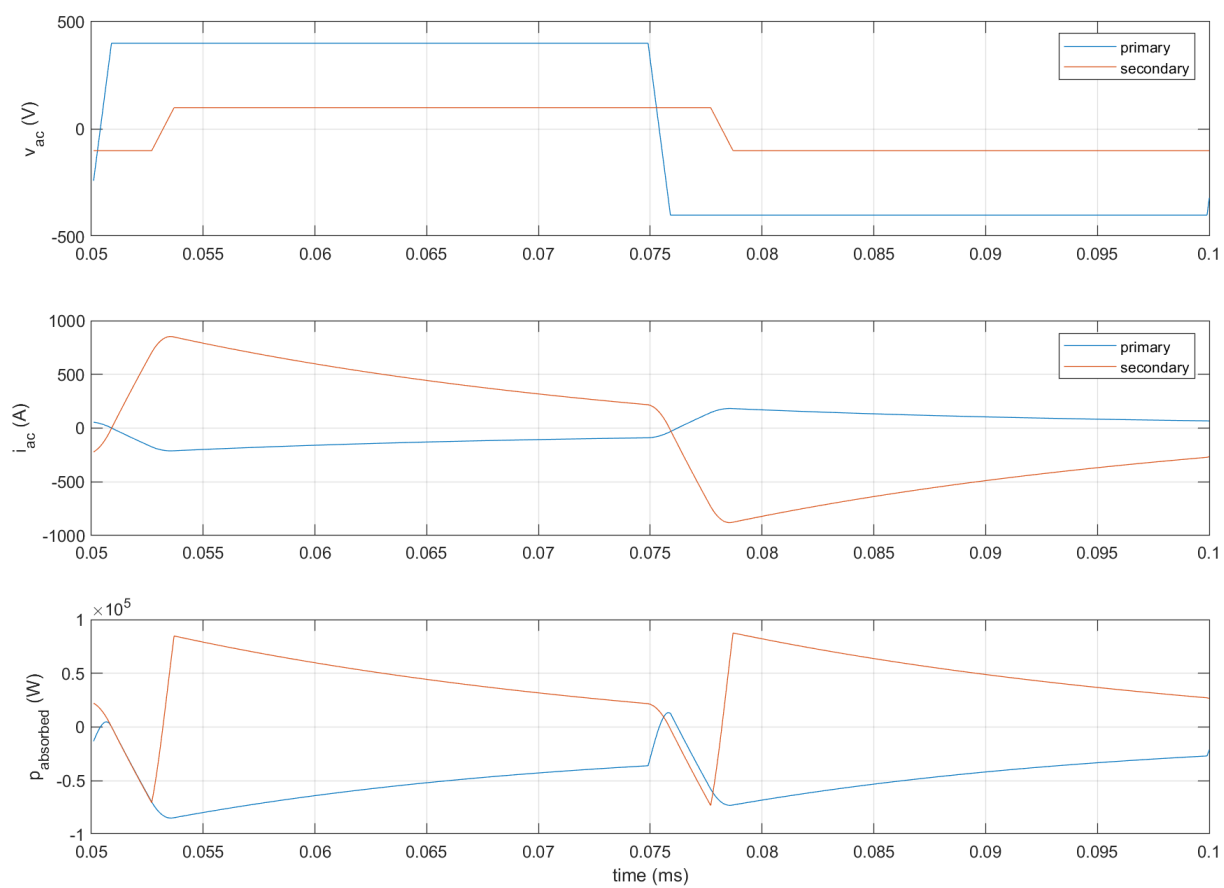


图 5.1: EXP-014 的一次、二次交流端电压、电流和吸收功率波形。

第六章 分段实验与矩阵主线的关系

EXP-012使用 24+24 的精细无源合成网络比较均匀、物理和信息引导分段。其关键发现不是“某一种分段绝对最好”，而是：只看端口导纳会掩盖内部误差。即使端口矩阵误差很小，内部最大相邻区段电压误差仍可能超过 10%。在 12 段/绕组时，信息引导方法的内部峰值误差约为 0.0019%，最大相邻电压应力误差约为 0.441%，矩阵规模由 48 支路降至 24 支路。

因此，分段是矩阵规模控制手段，而不是研究终点。真正应保留的对象是

$$\mathcal{T} = \{\mathbf{Y}_4(\omega), \mathbf{H}_v(\omega), \Delta \mathbf{v}_{\text{adj}}(\omega), \mathbf{i}_{ps}(\omega), f_r, f_a\}. \quad (6.1)$$

后续优化必须同时衡量端口响应、内部电压、跨绕组电流、谐振位置、可辨识性和计算规模。

第七章 矩阵、Simulink与 AI 的最终结合方式

7.1 三层结构

建议把后续方法固定为三层：**矩阵物理层**负责无源、互易、可解释的高频变压器；**Simulink 运行层**提供 DAB PWM、负载、接地、测量链路和内部真值；**AI 优化层**只优化矩阵结构或参数，不替代物理求解器。

一个可执行的目标函数为

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(\phi) = & w_Y D_Y(\mathbf{Y}_4^{\text{fine}}, \mathbf{Y}_4^\phi) + w_v D_v(\mathbf{H}_v^{\text{fine}}, \mathbf{H}_v^\phi) \\ & + w_i D_i(\mathbf{i}_{ps}^{\text{fine}}, \mathbf{i}_{ps}^\phi) + w_f D_f(f_{r,a}^{\text{fine}}, f_{r,a}^\phi) + \beta N_\phi \\ & - \alpha \log \det(\mathbf{F}_\phi + \epsilon \mathbf{I}) + \lambda_{\text{pass}} \mathcal{P}_{\text{pass}}. \end{aligned} \quad (7.1)$$

其中 ϕ 可表示分段边界、低秩模态、稀疏 C_{ps} 拓扑或频率相关参数； $\mathbf{F}_\phi$ 为测量灵敏度对应的 Fisher 信息矩阵。式 (7.1) 同时要求响应准确、内部状态准确、模型足够小、参数可辨识并满足无源约束。

7.2 AI 的合理输出

AI 可采用图网络或集合/频谱网络，但输出应经过物理参数化：

$$\mathbf{R} = \text{softplus}(\mathbf{r}), \quad (7.2)$$

$$\mathbf{L} = \mathbf{B}\mathbf{B}^\top + \epsilon_L \mathbf{I}, \quad (7.3)$$

$$\mathbf{C}_n = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top + \epsilon_C \mathbf{P}_g, \quad (7.4)$$

从而保证 $\mathbf{R} > 0$ 、 $\mathbf{L} \succ 0$ 、 $\mathbf{C}_n \succeq 0$ 。另一种更稳健的做法是让 AI 只选择候选支路、分段边界或低秩模态权重，矩阵仍由解析盖章生成。

7.3 Fisher 信息的位置

Fisher 信息不是当前 EXP-013/014 物理反演的组成部分；当前工作使用矩阵方程、端口激励和最小二乘/频响误差进行验证。Fisher 应在下一阶段回答：哪些端口、频点和 DAB 运行窗口能独立辨识所保留的矩阵参数。若观测为 $\mathbf{y}$ 、参数为 $\boldsymbol{\theta}$ ，则

$$\mathbf{J} = \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{F} = \mathbf{J}^H \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{J}. \quad (7.5)$$

它应作为实验设计和模型压缩约束，而不是为了“加入 Fisher”而额外装饰。

第八章 结论与下一步验收标准

8.1 已经完成的闭环

当前已经完成：完整 $R-L-C$ 梯形矩阵的参数化生成；任意 N_p, N_s 的四端口 Simscape 封装；4 + 4 和 8 + 8 在 1kHz–10 MHz 的端口导纳一致性验证；以及 8 + 8 四端口模型接入 SPS-DAB 后的开关回归和功率守恒验证。

8.2 下一步最小工作包

下一步不宜立即训练大型网络，而应先形成 AI 可用的高质量监督对：

1. 用更精细的矩阵/开关模型生成参考响应与内部状态；
2. 用压缩矩阵生成近似响应，形成端口与内部误差；
3. 加入不同 C_{ps} 、 L_s 、接地、相移、边沿和测量噪声；
4. 计算 Fisher 信息，剔除本来不可辨识的参数组合；
5. 先比较均匀/物理/Fisher 优化矩阵，再训练物理约束 AI。

验收至少同时报告：四端口矩阵逐元素幅相误差、谐振/反谐振偏移、内部节点电压分布、最大相邻区段电压、跨绕组位移电流、Fisher 条件数、状态数和仿真时间。只有同时通过端口与内部验证，才可以说优化后的梯形矩阵保留了目标工程信息。

8.3 最终判断

当前路线可行，但技术壁垒不应被表述为“把绕组多分几段”或“在 DAB 上做一次最小二乘”。真正的壁垒是：以完整无源互易矩阵为核心，在四端口 DAB 运行条件下同时保留端口响应和内部绝缘应力，并用 Fisher 信息及物理约束 AI 优化矩阵结构、参数维度与观测条件。EXP-013/014 已经把该路线所需的物理计算底座搭好，下一步应围绕模型失配、可辨识性和跨工况验证推进。

附录 A 可复现实验文件索引

内容	仓库位置
参数生成	experiment13_parametric_four_terminal_hft_20260821/ simulink/make_exp13_parameters.m
四端口建模	experiment13_parametric_four_terminal_hft_20260821/ simulink/build_parametric_four_terminal_hft.m
频域验证	experiment13_parametric_four_terminal_hft_20260821/ simulink/run_exp13_frequency_validation.m
DAB 设置	experiment14_dab_switching_20260821/simulink/make_ exp14_settings.m
DAB 建模	experiment14_dab_switching_20260821/simulink/build_ exp14_dab_model.m